

VETRI PALLIGAL

VP Revision Camp · NEET · Class 11

DAY 4

Physics

01. A gramophone record is revolving with an angular velocity ω . A coin is placed at a distance r from the centre of the record. The static coefficient of friction is μ . The coin will revolve with the record if

ஒரு கிராமபோன் பதிவு கருவி ω என்ற கோணதிசைவேகத்தில் சுழல்கிறது. பதிவு கருவியின் மையத்திலிருந்து r தொலைவில் நாணயம் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுநிலை உராய்வு குணமானது μ எனில் நாணயம் பதிவு கருவியோடு சுழலுவதற்கான நிபந்தனை

Solution: Friction provides the centripetal force: $f = m\omega^2 r$, but $f \leq \mu mg$. So $m\omega^2 r \leq \mu mg$, giving $r \leq \mu g / \omega^2$. Answer: **c) $r < \mu g / \omega^2$**

தீர்வு: உராய்வு விசையே மையநோக்கு விசையை அளிக்கிறது: $f = m\omega^2 r$, ஆனால் $f \leq \mu mg$. எனவே $m\omega^2 r \leq \mu mg$, அதாவது $r \leq \mu g / \omega^2$. விடை: **c) $r < \mu g / \omega^2$**

02. A car of mass m is moving on a level circular track of radius R . If μ_s represents the static friction between the road and tyres of the car, the maximum speed of the car in circular motion is given by

R ஆரமுடைய வெளிவிளிம்பு உயர்த்தப்படாத வட்டப்பாதையில் m நிறையுடைய கார் ஒன்று நகர்கிறது. தரைக்கும் காரின் சக்கரத்திற்கும் இடையே ஏற்படும் ஓய்வுநிலை உராய்வு μ_s எனில், வட்டப் பாதையில் செல்லும் காரின் பெரும வேகம்

Solution: Friction supplies the centripetal force: $f \leq \mu_s N = mv^2/R$, and $N = mg$. So $v^2 \leq \mu_s Rg$, giving $v_{\max} = \sqrt{(\mu_s Rg)}$. Answer: **a) $\sqrt{(\mu_s Rg)}$**

தீர்வு: உராய்வு மையநோக்கு விசையை அளிக்கிறது: $f \leq \mu_s N = mv^2/R$, மேலும் $N = mg$. எனவே $v^2 \leq \mu_s Rg$, அதாவது $v_{\max} = \sqrt{(\mu_s Rg)}$. விடை: **a) $\sqrt{(\mu_s Rg)}$**

03. A car is negotiating a curved road of radius R . The road is banked at an angle θ . The coefficient of friction between the tyres of the car and the road is μ_s . The maximum safe velocity on this road is

ஒரு கார் ஆரம் R உடைய வளைவுப் பாதையை கடக்க முயல்கிறது. வெளி விளிம்பு கோணம் θ , காரின் சக்கரத்திற்கும் சாலைக்கும் இடைப்பட்ட உராய்வுக் கோணம் μ_s . இந்த வளைவுச் சாலையை கார் விபத்தில்லாமல் கடக்கும் பெரும வேகம்

Solution: Resolving forces along and perpendicular to the incline and applying the friction limit gives $gR[(\tan\theta + \mu_s)/(1 - \mu_s \tan\theta)] = v^2$. Answer: **b) $\sqrt{gR(\mu_s + \tan\theta)/(1 - \mu_s \tan\theta)}$**

தீர்வு: சாய்தளத்திற்கு இணையாகவும் செங்குத்தாகவும் விசைகளைப் பிரித்து உராய்வு எல்லையைப் பயன்படுத்த $gR[(\tan\theta + \mu_s)/(1 - \mu_s \tan\theta)] = v^2$ கிடைக்கிறது. விடை: **b) $\sqrt{gR(\mu_s + \tan\theta)/(1 - \mu_s \tan\theta)}$**

04. A circular track of radius 600 m is to be designed for cars at an average speed of 180 km/h. What should be the angle of banking of the track?

சராசரியாக மணிக்கு 180 km/h வேகத்தில் செல்லும் கார்களுக்காக 600 m ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதை வடிமைக்கப்பட உள்ளது. பாதையின் உயர்த்தப்பட்டது கோணம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

Solution: $\tan\theta = v^2/(rg)$. $v = 180 \text{ km/h} = 50 \text{ m/s}$, $r = 600 \text{ m}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. $\tan\theta = 2500/5880 = 0.4251$, so $\theta = \tan^{-1}(0.4251) \approx 23.03^\circ \approx \tan^{-1}(5/12)$. Answer: **a) $\tan^{-1}(5/12)$**

தீர்வு: $\tan\theta = v^2/(rg)$. $v = 180 \text{ km/h} = 50 \text{ m/s}$, $r = 600 \text{ m}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. $\tan\theta = 2500/5880 = 0.4251$, எனவே $\theta = \tan^{-1}(0.4251) \approx 23.03^\circ \approx \tan^{-1}(5/12)$. விடை: **a) $\tan^{-1}(5/12)$**

05. A stone is tied to a string of length 'l' and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the centre. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed 'u'. The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal (g being acceleration due to gravity) is

'l' நீளமுடைய கயிற்றில் ஒரு கல் கட்டப்பட்டு புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு செங்குத்தாக வட்டத்தில் சுழற்றப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், கல் கீழ்நிலையில் இருக்கும்போது அதன் வேகம் u. கயிறு நேர் நிலைக்கு வரும்போது மாறும் திசைவேகத்தின் எண் மதிப்பு (g – புவியீர்ப்பு முடுக்கம்)

Solution: Using energy conservation, $v = \sqrt{u^2 - 2gl}$. Since the two velocities are perpendicular, $|\Delta v| = \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{u^2 + u^2 - 2gl} = \sqrt{2(u^2 - gl)}$. Answer: **d) $\sqrt{2(u^2 - gl)}$**

தீர்வு: ஆற்றல் சேமிப்பு விதியைப் பயன்படுத்த, $v = \sqrt{u^2 - 2gl}$. இரு திசைவேகங்களும் செங்குத்தாக இருப்பதால், $|\Delta v| = \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{2(u^2 - gl)}$. விடை: **d) $\sqrt{2(u^2 - gl)}$**

CHEMISTRY

06. The shape of the orbital with the value of $l = 1$ and $m = 1$ is

- A) dumb-bell B) spherical C) double dumb-bell D) ring like

$l=1$ மற்றும் $m=1$ என்ற மதிப்பை உடைய ஆர்பிட்டாலின் வடிவம்

- A) டம்பெல் B) கோளம் C) இரட்டை டம்பெல் D) வளையம்

Answer / விடை: A) dumb-bell

Explanation:

$l = 1$, p-orbital, dumb-bell shaped.

07. The shortest wavelength of the H atom in the Lyman series is λ_1 . The longest wavelength in the Balmer series is λ_2 is:

லைமன் தொடரில் H அணுவின் குறைந்த அலை நீளம் λ_1 . He^+ அணுவின் பால்மர் தொடரில் நீண்ட அலை நீளம்:

- A) $36\lambda_1 / 5$ B) $5\lambda_1 / 9$ C) $9\lambda_1 / 5$ D) $27\lambda_1 / 5$

Answer / விடை: C) $9\lambda_1 / 5$

Explanation:

Shortest wavelength $\rightarrow$ Max. energy ($\infty \rightarrow 1$)

For Lyman series of H atom,

$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H(1)^2 \left[\frac{1}{1} - 0 \right] \Rightarrow \frac{1}{\lambda_1} = R_H \Rightarrow R_H = \frac{1}{\lambda_1}$$

For Balmer series of He^+ ,

$$\frac{1}{\lambda} = R_H(2)^2 \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right] \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = R_H(4) \left(\frac{9-4}{36} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{5R_H}{9} \Rightarrow \lambda = \frac{9}{5R_H} = \frac{9\lambda_1}{5}$$

08. The number of waves in the fifth orbit of H atom is

H அணுவின் 5வது சுற்றுப்பாதையில் அலைகளின் எண்ணிக்கை:

- A) 25 B) 5 C) 10 D) 11

Answer / விடை: B) 5

Explanation:

According to Bohr's theory and de Broglie's hypothesis, the circumference of an orbit is an integral multiple of the wavelength:

$$2\pi r = n\lambda$$

The number of waves (n) made by an electron in any Bohr orbit is always equal to the orbit number(n).

For the fifth orbit, $n = 5$.

Therefore, the number of waves is 5.

09. The de-Broglie wavelength of a particle with mass 10g and velocity 200ms^{-1} is $3.313 \times 10^{-x}\text{cm}$. The value of 'x' is;

நிறை 10 கிராம் மற்றும் திசைவேகம் 200ms^{-1} கொண்ட ஒரு துகளின் டிபிராக்ளி அலைநீளம் $3.313 \times 10^{-x}\text{cm}$ ஆகும். 'x' இன் மதிப்பு

- A) 33 B) 34 C) 32 D) 31

Answer / விடை: C) 32

Explanation:

The de Broglie wavelength λ of a particle is given by the formula:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Given:

- Mass $m = 10 \text{ g} = 10 \times 10^{-3} \text{ kg}$,

- Velocity $v = 200 \text{ ms}^{-1}$.

We can now calculate the de Broglie wavelength:

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(10 \times 10^{-3}) \times 200}$$

Simplifying the denominator:

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2}$$
$$\lambda = 3.313 \times 10^{-34} \text{ m}$$

Since we are asked to express the wavelength in centimeters, we convert from meters to centimeters:

$$\lambda = 3.313 \times 10^{-34} \text{ m} \times 10^2 = 3.313 \times 10^{-32} \text{ cm}$$

we are comparing with $3.313 \times 10^{-x} \text{ cm}$ then the value of $x=32$

10. The wavelength associated with the second line of Balmer series for He^+ ion is;

He^+ அயனியின் பால்மர் தொடரின் இரண்டாம் வரியுடன் தொடர்புடைய அலைநீளம்

A) $4/3R_H$

B) $3/4R_H$

C) $3R_H / 4$

D) $4R_H / 3$

Answer / விடை: A) $4/3R_H$

Explanation:

For second line of Balmer series; $n_1 = 2$ and $n_2 = 4$ for $\text{He}^+ Z = 2$. Thus,

$$\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H 4 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right]$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{3R_H}{4}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{4}{3R_H}$$

BOTANY

11. Respiratory roots that grow vertically upward above marshy saline soil to obtain oxygen are called:

சதுப்பு நிலங்களில் ஆக்சிஜனைப் பெறுவதற்காக நிலத்திற்கு மேல் செங்குத்தாக மேல்நோக்கி வளரும் சுவாச வேர்கள் (Pneumatophores) எதில் காணப்படுகின்றன?

- (a) Turnip / டர்னிப்
- (b) Banyan tree / ஆலமரம்
- (c) Sugarcane / கரும்பு
- (d) Rhizophora / ரைசோஃபோரா (Rhizophora)

Answer: Option (D) – Rhizophora / ரைசோஃபோரா (Rhizophora)

Rhizophora growing in swampy/mangrove areas has negatively geotropic respiratory roots called Pneumatophores.

ரைசோஃபோரா (Rhizophora) சதுப்புநிலத் தாவரங்களில் சுவாசப் பணிக்காக நியூமேட்டோஃபோர்கள் (Pneumatophores) எனப்படும் மேல்நோக்கி வளரும் வேர்கள் அமைந்துள்ளன.

12. In Opuntia and Euphorbia, photosynthetic flattened or fleshy green stems are modified into:

சப்பாத்திக்கள்ளி (Opuntia) மற்றும் யூஃபோர்பியாவில் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் பச்சை நிறத் தண்டு மாற்றமடைந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (a) Phyllode / ஃபில்லோடு
- (b) Phylloclade / ஃபில்லோகிலேடு (Phylloclade)
- (c) Stolon / ஸ்டோலன்
- (d) Sucker / சக்கர்

Answer: Option (B) – Phylloclade / ஃபில்லோகிலேடு (Phylloclade)

Phylloclade is a green, flattened stem of unlimited growth taking over photosynthetic function in xerophytes like Opuntia.

ஃபில்லோகிலேடு (Phylloclade) என்பது சப்பாத்திக்கள்ளியில் ஒளிச்சேர்க்கைக்காக மாற்றமடைந்த தண்டுப் பகுதியாகும்.

13. Whorled phyllotaxy where more than two leaves arise at a single node forming a ring is observed in:

ஒரு கணுவில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட இலைகள் வட்டமாக அமைந்திருக்கும் சுழல் இலை அமைவு (Whorled phyllotaxy) எதில் காணப்படுகிறது?

- (a) China rose / செம்பருத்தி
- (b) Mustard / கடுகு
- (c) Alstonia / அல்ஸ்டோனியா (Alstonia)
- (d) Guava / கொய்யா

Answer: Option (C) – Alstonia / அல்ஸ்டோனியா (Alstonia)

In Alstonia, multiple leaves arise at each node to form a whorl (whorled phyllotaxy).

அல்ஸ்டோனியா (Alstonia) தாவரத்தில் ஒரு கணுவில் பல இலைகள் சுழல் வடிவில் (Whorled) அமைந்திருக்கும்.

14. The papilionaceous corolla showing vexillary (descending imbricate) aestivation with standard, wings, and keel is found in:

ஸ்டாண்டர்டு, விங்ஸ் மற்றும் கீல் இதழ்களைக் கொண்ட வெக்சிலரி (Vexillary) இதழமைவு எந்தக் குடும்பத்தில் காணப்படுகிறது?

- (a) Fabaceae (Pea family) / ஃபேபேசி (பட்டாணி குடும்பம்)
- (b) Solanaceae / சொலனேசி
- (c) Liliaceae / லிலியேசி
- (d) Brassicaceae / பிராசிகேசி

Answer: Option (A) – Fabaceae (Pea family) / ஃபேபேசி (பட்டாணி குடும்பம்)

Fabaceae displays vexillary aestivation: 1 large standard petal, 2 lateral wings, and 2 fused anterior keel petals.

ஃபேபேசி (Fabaceae) குடும்பத்தில் வெக்சிலரி இதழமைவு காணப்படுகிறது (1 பெரிய கொடி இதழ், 2 இறக்கை இதழ்கள், 2 படகு இதழ்கள்).

15. Free-central placentation where ovules are borne on a central axis without septa is characteristic of:

தடுப்புச் சுவர்களன்றிமைய அச்சில் சூல்கள் ஒட்டியிருக்கும் அச்சுசாரா சூல்ஒட்டு முறை (Free-central placentation) எதில் காணப்படுகிறது?

- (a) Mustard and Argemone / கடுகு மற்றும் ஆர்ஜிமோன்
- (b) Dianthus and Primrose / டயான்தஸ் மற்றும் பிரைம்ரோஸ்
- (c) Pea and Bean / பட்டாணி மற்றும் அவரை
- (d) Tomato and Lemon / தக்காளி மற்றும் எலுமிச்சை

Answer: Option (B) – Dianthus and Primrose / டயான்தஸ் மற்றும் பிரைம்ரோஸ்

In Dianthus and Primula (Primrose), ovules are borne on a free central column without any dividing septa.

டயான்தஸ் (Dianthus) மற்றும் பிரைம்ரோஸில் தடுப்புச் சுவரற்ற சுதந்திர மையச் சூல்ஒட்டு முறை காணப்படுகிறது.

16. In cymose inflorescence, the main axis terminates in a flower, resulting in:

சைமோஸ் (Cymose) மஞ்சரியில் முதன்மை அச்சு மலரில் முடிவடைவதால் அதன் வளர்ச்சி எத்தகையது?

- (a) Unlimited growth and acropetal succession / வரம்பற்ற வளர்ச்சி மற்றும் அடிமுதல் நுனி நோக்கிய மலர்ச்சி
- (b) Indefinite production of lateral flowers / பக்கவாட்டு மலர்களின் வரம்பற்ற உருவாக்கம்
- (c) Continuous elongation of peduncle / மஞ்சரி அச்சின் தொடர்ச்சியான நீட்சி

(d) Limited growth and basipetal succession / வரம்பிற்குட்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நுனிமுதல் அடி நோக்கிய மலர்ச்சி

Answer: Option (D) – Limited growth and basipetal succession / வரம்பிற்குட்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நுனிமுதல் அடி நோக்கிய மலர்ச்சி

Cymose inflorescence has limited growth because apical bud ends in a flower; flowers open in basipetal order.

சைமோஸ் மஞ்சரியில் நுனி மொட்டு மலராக மாறுவதால் வளர்ச்சி வரம்பிற்குட்பட்டது (Limited growth); மலர்கள் நுனிமுதல் அடி நோக்கிய வரிசையில் மலரும்.

17. Epigynous flowers with an inferior ovary where other floral parts arise above the ovary are found in:

மற்ற மலர் பாகங்கள் சூற்பைக்கு மேலே அமைந்திருக்கும் மேல்மலர்ச் சேர்க்கை (Epigynous) மற்றும் கீழ்மட்டச் சூற்பை எதில் காணப்படுகிறது?

- (a) Cucumber and Ray florets of Sunflower / வெள்ளரி மற்றும் சூரியகாந்தியின் கதிர் மலர்கள்
- (b) Mustard and Brinjal / கடுகு மற்றும் கத்தரி
- (c) Plum and Rose / பிளம் மற்றும் ரோஜா
- (d) Peach and China rose / பீச் மற்றும் செம்பருத்தி

Answer: Option (A) – Cucumber and Ray florets of Sunflower / வெள்ளரி மற்றும் சூரியகாந்தியின் கதிர் மலர்கள்

Epigynous condition (inferior ovary) is seen in Cucumber, Guava, and Ray florets of Sunflower.

வெள்ளரி (Cucumber) மற்றும் சூரியகாந்திக் கதிர் மலர்களில் கீழ்மட்டச் சூற்பை (Epigynous) காணப்படுகிறது.

18. In coconut, which is also a drupe fruit, the edible fibrous middle layer is the:

தேங்காயில் (ட்ரூப் கனி) நார்த்தன்மை கொண்ட உண்ண முடியாத அல்லது பயன்படும் இடைக்கனிச்சுவர் எது?

- (a) Epicarp / வெளிக்கனிச்சுவர்
- (b) Endocarp / உட்கனிச்சுவர்
- (c) Mesocarp / இடைக்கனிச்சுவர் (Mesocarp)
- (d) Seed coat / விதை உறை

Answer: Option (C) – Mesocarp / இடைக்கனிச்சுவர் (Mesocarp)

In Coconut (drupe), the mesocarp is fibrous, epicarp is thin, endocarp is hard stony, and endosperm is edible.

தேங்காயில் (Drupe) இடைக்கனிச்சுவர் (Mesocarp) நார்த்தன்மை (Fibrous) கொண்டதாகும்.

19. The single shield-shaped cotyledon present in grass/cereal grains (monocots) is known as:

தானியங்களில் (ஒருவித்திலை) காணப்படும் கேடயம் போன்ற ஒற்றை வித்திலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (a) Coleoptile / கோலியோப்டைல்
- (b) Scutellum / ஸ்கூடெல்லம் (Scutellum)
- (c) Coleorhiza / கோலியோரஹிசா
- (d) Epiblast / எப்பிபிளாஸ்ட்

Answer: Option (B) – Scutellum / ஸ்கூடெல்லம் (Scutellum)

The single large, shield-shaped cotyledon of monocot grass embryo is called Scutellum.

ஒருவித்திலைத் தாவரங்களின் கருவில் உள்ள பெரிய கேடய வடிவ வித்திலை ஸ்கூடெல்லம் (Scutellum) எனப்படும்.

20. Persistent calyx, swollen placenta with oblique septum, and epipetalous stamens are characteristic of family:

நிலைத்த புல்லிவட்டம், சாய்வான தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய வீங்கிய சூல்ஒட்டுத் திசு எதன் குடும்பப் பண்பாகும்?

- (a) Solanaceae (Potato family) / சொலனேசி (உருளைக் குடும்பம்)
- (b) Fabaceae / ஃபேபேசி
- (c) Liliaceae / லிலியேசி
- (d) Asteraceae / ஆஸ்டரேசி

Answer: Option (A) – Solanaceae (Potato family) / சொலனேசி (உருளைக் குடும்பம்)

Solanaceae features swollen placenta, oblique septum, persistent calyx (Brinjal, Tomato), and epipetalous stamens.

சொலனேசி (Solanaceae) குடும்பத்தில் வீங்கிய சூல்ஒட்டுத் திசு, சாய்வான தடுப்புச் சுவர் மற்றும் நிலைத்த புல்லிவட்டம் காணப்படுகிறது.